

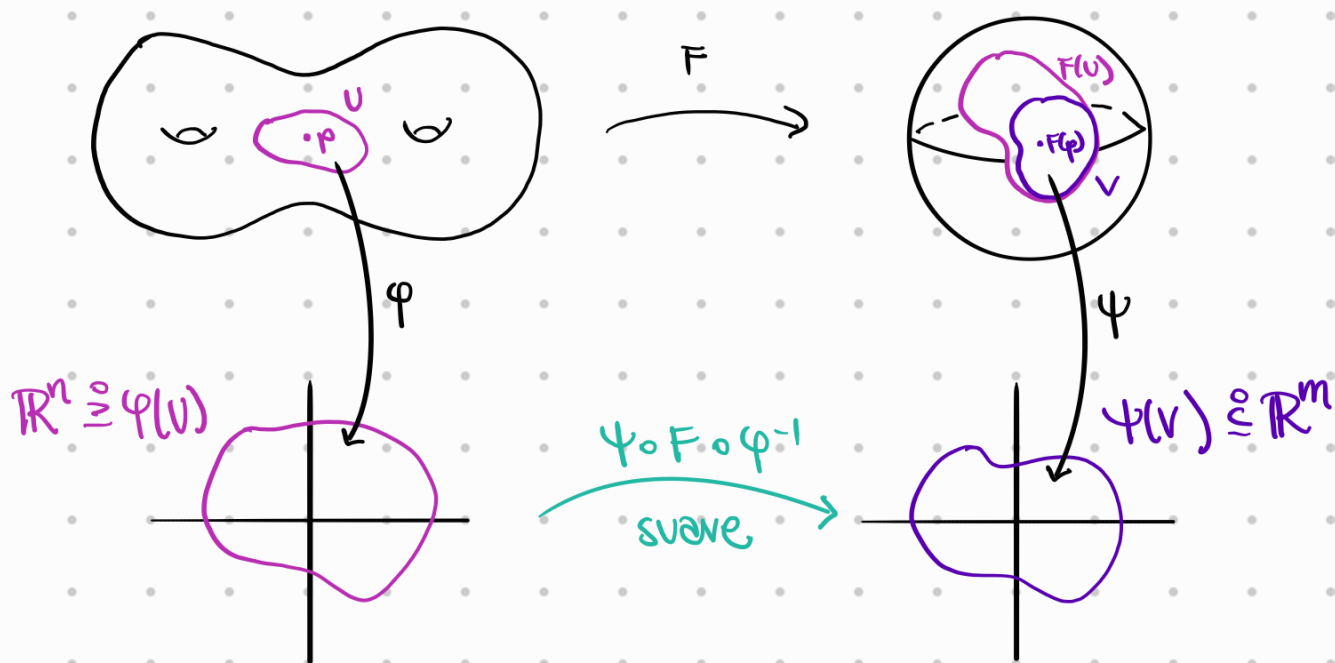
§ Repaso de Topología Diferencial §

En esta sesión revisaremos algunos conceptos de Topología Diferencial siguiendo *Introduction to Smooth manifolds, John M Lee* (capítulos 3, 4 y 5)

Las metas son trasladar la información de una función suave a un mapeo lineal entre los espacios tangentes (aka el diferencial de la función), definir subvariedades y estudiar las propiedades de las funciones suaves asociadas a ellas: immersiones y encajes.

• Vectores tangentes y el diferencial •

Recordemos que una función suave entre variedades suaves M^n y N^m es una función continua $F: M \rightarrow N$ tal que sus expresiones locales son funciones suaves de un abierto de $\mathbb{R}^n$ a uno de $\mathbb{R}^m$:



Si $\gamma: (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow M$ es una curva suave con $\gamma(0) = p$, $F \circ \gamma$ es una curva suave en N que a tiempo 0 pasa por $F(p)$. Tomando (U, ϕ) una carta en torno a p y (V, ψ) una carta en torno a $F(p)$, vemos que F envía al vector tangente $\left. \frac{d(\psi \circ \gamma)}{dt} \right|_{t=0}$ al vector

tangente $\left. \frac{d(\psi \circ F \circ \gamma)}{dt} \right|_{t=0}$, es decir, envía a la clase $[\gamma]$ de

curvas en torno a $p \in M$ a la clase $[F \circ \gamma]$ de curvas en torno a $F(p) \in N$. Este mapeo se denomina el diferencial de F en p y se denota por dF_p .

$$\boxed{\begin{array}{ccc} dF_p: T_p M & \longrightarrow & T_{F(p)} M \\ [\gamma] & \longmapsto & [F \circ \gamma] \end{array}}$$

Este mapeo es una transformación lineal: si $[\alpha], [\beta] \in T_p M$ y $\lambda \in \mathbb{R}$, que $[\gamma] = [\alpha] + \lambda[\beta]$ significa que en la carta (U, ϕ)

$$\left. \frac{d(\psi \circ \gamma)}{dt} \right|_{t=0} = \left. \frac{d(\psi \circ \alpha)}{dt} \right|_{t=0} + \lambda \left. \frac{d(\psi \circ \beta)}{dt} \right|_{t=0},$$

por tanto, en una carta (V, φ) en torno a $F(p)$:

$$\begin{aligned} \left. \frac{d(\varphi \circ F \circ \gamma)}{dt} \right|_{t=0} &= \left. \frac{d(\varphi \circ F \circ \varphi^{-1} \circ (\varphi \circ \gamma))}{dt} \right|_{t=0} \\ &= \underbrace{J(\varphi \circ F \circ \varphi^{-1})}_{F \text{ es suave}}(\varphi(p)) \left. \frac{d(\varphi \circ \gamma)}{dt} \right|_{t=0} \\ &= J(\varphi \circ F \circ \varphi^{-1})_{\varphi(p)} \left(\left. \frac{d(\varphi \circ \alpha)}{dt} \right|_{t=0} + \lambda \left. \frac{d(\varphi \circ \beta)}{dt} \right|_{t=0} \right) \\ &= \left. \frac{d(\varphi \circ F \circ \alpha)}{dt} \right|_{t=0} + \lambda \left. \frac{d(\varphi \circ F \circ \beta)}{dt} \right|_{t=0} \end{aligned}$$

y así $[F \circ \gamma] = [F \circ \alpha] + \lambda [F \circ \beta]$, es decir,

$$dF_p([\alpha] + \lambda[\beta]) = dF_p([\alpha]) + \lambda dF_p([\beta])$$

• **Obs:** La definición y linealidad de dF_p no dependen de las cartas.

Todo muy bonito y pictórico, pero puede ser poco conveniente e incómodo trabajar constantemente en cartas. Ahora veremos otra versión del espacio tangente (en términos de **derivaciones**) y definiremos el diferencial en este contexto. De todas maneras, lo relevante a recordar es que **el diferencial de $F: M \rightarrow N$ suave transporta vectores tangentes en M a vectores tangentes en N según F .**

• Espacio tangente II •

Sea M^n variedad suave y $p \in M$. Una **derivación en p** es un funcional lineal $\eta: C^\infty(M) \rightarrow \mathbb{R}$ que satisface la siguiente regla del producto:

$$\eta(fg) = f(p)\eta(g) + g(p)\eta(f)$$

Denotamos por $T_p M$ al espacio de derivaciones en p . Es un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial: si $\eta, \mu \in T_p M$ y $\lambda \in \mathbb{R}$, $\eta + \lambda\mu$ es un funcional lineal y satisface

$$\begin{aligned} (\eta + \lambda\mu)fg &= \eta(fg) + \lambda\mu(fg) \\ &= f(p)\eta(g) + g(p)\eta(f) + \lambda(f(p)\mu(g) + g(p)\mu(f)) \\ &= f(p)(\eta + \lambda\mu)g + g(p)(\eta + \lambda\mu)f. \end{aligned}$$

Más aún, $T_p M$ es de dimensión $n = \dim M$. Si $(x^1, \dots, x^n)$ son coordenadas locales en torno a p , las derivaciones $Dx^i(x^j) = \delta_{ij}$ para $i, j \in \{1, \dots, n\}$ generan a todas las demás.

Entonces, cada $p \in M$ tiene asociado su **espacio tangente** $T_p M$ de derivaciones (cada derivación es lo que llamamos **vector tangente**). Tal como en el caso de velocidades de curvas, toda función suave $F: M \rightarrow N$ induce un operador entre espacios tangentes llamado **el diferencial de F en p**

$$\begin{aligned} dF_p: T_p M &\longrightarrow T_{F(p)} N \\ \eta &\longmapsto dF_p \eta: C^\infty(N) \rightarrow \mathbb{R} \\ &g \longmapsto \eta(g \circ F) \end{aligned}$$

Para verificar que se trata de una transformación lineal, vemos la acción de $dF_p(\eta + \lambda\mu)$ en funciones suaves definidas en N :

$$\begin{aligned} dF_p(\eta + \lambda\mu)g &= (\eta + \lambda\mu)(g \circ F) \\ &= \eta(g \circ F) + \lambda\mu(g \circ F) \\ &= dF_p(\eta)g + \lambda dF_p(\mu)g \\ &= (dF_p(\eta) + \lambda dF_p(\mu))g, \end{aligned}$$

por tanto, $dF_p(\eta + \lambda\mu) = dF_p(\eta) + \lambda dF_p(\mu)$.

• **¿Cómo se relacionan ambas definiciones?**

Sean $x^1, \dots, x^n$ las funciones coordenadas de M y (U, φ) una carta centrada en $p \in M$. A cada derivación le podemos asignar un vector en $\mathbb{R}^n$:

$$\eta \longmapsto (\eta(x^1), \dots, \eta(x^n))$$

El vector $(\eta(x^1), \dots, \eta(x^n))$ es la velocidad de la curva $\gamma_\eta: (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow U$ que pasa por p en $t=0$.
 $t \mapsto \varphi^{-1}(t\eta(x^1), \dots, t\eta(x^n))$

Tenemos una primera asignación: $\eta \mapsto \gamma_\eta$. La otra asignación es parecida: dada una clase de curvas $[\gamma]$ y su velocidad

$$\left. \frac{d(\varphi \circ \gamma)}{dt} \right|_{t=0} = (v^1, \dots, v^n) \in \mathbb{R}^n,$$

definimos la derivación

$$\eta \mu = v^1 \frac{\partial}{\partial x^1} \Big|_p + \dots + v^n \frac{\partial}{\partial x^n} \Big|_p.$$

En ambas definiciones se deja ver que el espacio tangente es un espacio vectorial asociado a cada punto y el **diferencial permite estudiar funciones suaves a través de transformaciones lineales**.

Por ejemplo, una propiedad que relaciona a una función suave con su diferencial es: si $F: M \rightarrow N$ es difeomorfismo, entonces dF_p es isomorfismo de espacios vectoriales $\forall p \in M$.

Siguiendo con esta idea, un aspecto a analizar de las transformaciones lineales dF_p es su rango (la dimensión de su imagen).

• Funciones de rango constante.

Una función suave $F: M \rightarrow N$ es de rango constante r ($0 \leq r \leq \dim M$) si para todo $p \in M$, $\text{rank}(dF_p) = r$.

Equivalentemente, F es de rango constante r si $\forall (U_p, \varphi_p)$ carta en torno a $p \in M$ y (V_p, ψ_p) carta en torno a $F(p)$, la matriz $J(\psi \circ F \circ \varphi^{-1})(\varphi(p))$ tiene rango r .

Con el teorema de la función inversa para variedades podemos dar buenas descripciones locales de funciones de rango constante:

• Teorema del rango: Sea $F: M^m \rightarrow N^n$ una función de rango constante r . En torno a cada $p \in M$ existe una carta (U, φ) y una carta (V, ψ) en torno a $F(p)$ tal que

$$\psi \circ F \circ \varphi^{-1}(x^1, \dots, x^m) = (x^1, \dots, x^r, \underbrace{0, \dots, 0}_{n-r \text{ ceros}}).$$

Hay dos tipos de funciones de rango constante que veremos con frecuencia: las subersiones (dF_p es sobreyectivo $\forall p \in M$) y las immersiones (dF_p es inyectivo $\forall p \in M$). El Teorema del rango indica que localmente las subersiones son proyecciones y las immersiones son inclusiones.

En algunos casos, las propiedades de una función suave ven su contraparte en propiedades del diferencial. Por ejemplo:

• Proposición: Si $F: M^m \rightarrow N^n$ es una función suave e inyectiva de rango constante, es una inmersión suave.

• Dem: Por el Teorema del rango, en torno a $p \in M$, F localmente se ve como (tomamos cartas centradas en p y $F(p)$)

$$\psi \circ F \circ \varphi^{-1}(x^1, \dots, x^m) = (x^1, \dots, x^r, 0, \dots, 0)$$

$$F \circ \varphi^{-1}(x^1, \dots, x^m) = \varphi^{-1}(x^1, \dots, x^r, 0, \dots, 0).$$

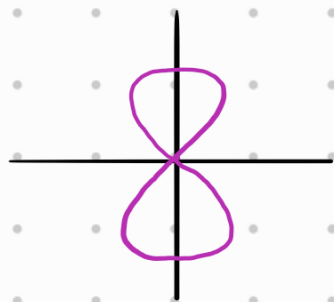
Si $r < m$, tomando $\varepsilon > 0$ suficientemente pequeño los puntos $(0, \dots, 0)$ y $(0, \dots, 0, \underbrace{\varepsilon, \dots, \varepsilon}_{m-r})$ están en el dominio de φ^{-1} y entonces

$$\begin{aligned} F(\varphi^{-1}(0, \dots, 0, \varepsilon, \dots, \varepsilon)) &= \varphi^{-1}(0, \dots, 0, 0, \dots, 0) \\ &= F(p) \\ &= F(\varphi^{-1}(0, \dots, 0)), \end{aligned}$$

lo que contradice la inyectividad de F . Por tanto, $r = m = \dim M$ y por ende F es inmersión suave. //

Si $F: M \rightarrow N$ es una inmersión inyectiva, dado $q \in F(M)$ con $q = F(p)$ podemos identificar $T_q F(M)$ con un subespacio de $T_q N$ usando el diferencial dF_p . Sin embargo, no necesariamente $F(M)$ es una variedad suave, ya sea con la topología de subespacio en N u otra. Un ejemplo típico es la **curva ocho**:

$$\begin{aligned}\beta: (-\pi, \pi) &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ t &\mapsto (\sin(2t), \sin(t))\end{aligned}$$



es inmersión pues $\beta'(t) = (2\cos(2t), \cos(t)) \neq (0,0) \forall t \in (-\pi, \pi)$, pero no es una subvariedad con la topología de $\mathbb{R}^2$ (ver las vecindades de $(0,0)$)

Esta observación motiva a definir:

- Encaje:** Una inmersión suave $F: M \rightarrow N$ es un **encaje** si la función $F: M \rightarrow F(M)$ es un homeomorfismo, donde $F(M)$ está dotado con la topología de subespacio en N .

Un encaje $F: M \rightarrow N$ permite ver a M como una **subvariedad** de N sin ser un subconjunto propiamente tal. Para finalizar, revisaremos más precisamente estos subobjetos, las subvariedades.

- Subvariedades encajadas:** $S \subseteq M$ es una **subvariedad encajada** si S tiene una estructura suave (atlas maximal) con respecto a la topología de subespacio y la inclusión $\iota: S \hookrightarrow M$ es una inmersión suave.

- Ejemplos:** Un abierto $U \subseteq M$ es una subvariedad encajada de la misma dimensión que M (o de **codimensión 0**).

- Si $F: M \rightarrow N$ es encaje, $F(M) \subseteq N$ es subvariedad encajada con $\dim F(M) = \dim M$.

Como consecuencia del Teorema, si $S \subseteq M$ es subvariedad encajada, la inclusión $\iota: S \hookrightarrow M$ localmente se ve como una inclusión:

$$\Psi \circ \iota \circ \Psi^{-1}(x^1, \dots, x^k) = (x^1, \dots, x^k, 0, \dots, 0)$$

y $d\iota_p$ en términos de derivaciones actúa como

$$d\iota_p(\eta)f = \eta(f \circ \iota) = \eta(f|_S)$$

Por tanto, si $f \in C^\infty(M)$ es tal que $f|_S \equiv 0$, $d_p(\eta)f = 0$. Esta propiedad de hecho caracteriza a $T_p S$ como subespacio de $T_p M$:

• **Proposición:** si $S \subseteq M$ es subvariedad encajada, para todo $p \in S$

$$T_p S \cong \{ v \in T_p M \mid v f = 0 \quad \forall f \in C^\infty(M) \text{ tal que } f|_S \equiv 0 \}.$$

Por supuesto, hay una caracterización en términos de curvas: $v \in T_p M$ es un vector tangente a S en p si existe una curva $\gamma: (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$ con $\gamma(0) = p$, $\gamma(-\varepsilon, \varepsilon) \subseteq S$ tal que $\gamma'(0) = v$.

Otra forma de producir subvariedades es a través del **Teorema del Valor Regular**. Un **valor regular** de una función suave $F: M \rightarrow N$ es un punto $q \in N$ tal que $\forall p \in F^{-1}(q)$, dF_p es sobreyectivo. El mencionado teorema es el siguiente:

• **Teorema del Valor regular:** Sea $F: M \rightarrow N$ suave y $q \in N$ un valor regular. $F^{-1}(q)$ es una subvariedad encajada de codimensión $n = \dim N$.

La demostración usa que si dF_p es sobreyectivo, hay una vecindad U de p tal que $F|_U: U \rightarrow N$ es submersión y el Teorema del rango.

Finalizaremos mencionando una generalización de subvariedad encajada que no es tan exigente con la topología:

• **Subvariedad inmersa:** $S \subseteq M$ es una **subvariedad inmersa** si está dotado de una topología (no necesariamente la de subespacio) y una estructura suave tal que $\iota: S \hookrightarrow M$ es una inmersión.

El ejemplo típico nuevamente es la curva ocho: es una subvariedad inmersa con la topología de $\mathbb{R}^2$ que hace a β continua.

Una familia de ejemplos son las **imágenes de inmersiones injectivas**.

Si bien la caracterización en términos de velocidades de curvas para el espacio tangente de una subvariedad inmersa sigue siendo válida, la de derivaciones no necesariamente: restringir funciones suaves a S podría resultar en una función ni siquiera continua.

Pese a lo anterior, en las sesiones siguientes puede que nos baste con observar subvariedades inmersas más que encajadas, pues en ambos casos podemos entender sus **espacios tangentes como subespacios de la variedad ambiente**.